Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · IGUALDAD DE SUPERFICIES

Una esfera tiene la misma superficie que un cubo de arista $2\sqrt{\pi}$ cm. ¿Cuál es el radio de la esfera?

A) $\sqrt{6}$ cm

B) 6 cm

C) $2\sqrt{\pi}$ cm

D) $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$ cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Cubo**
   $6a^2 = 6 \cdot 4\pi = 24\pi$.
2. **Iguala**
   $4\pi r^2 = 24\pi \Rightarrow r^2 = 6$.
3. **Radio**
   $\sqrt{6}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida sacar la raíz.

C) Iguala el radio a la arista.

D) Usa $6a^2 = 4\pi r^2$ con $a = \sqrt{\pi}$.

Idea clave. Plantea la igualdad y despeja r.